Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 6

Inferència estadística: del que veiem al que concloem

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 3 — Biaixos de mostreig: quan una mostra enganya

Aules pensants: davant d'una col·lecció de casos, detectar per què cada mostra pot enganyar i en quina direcció esbiaixaria el resultat.

1.1 Idea clau

Aprofundim, a les **pissarres verticals** i en grups, en una de les claus de la unitat: **per què una mostra mal triada porta a conclusions falses**. Per a cada cas haureu de detectar *per què* la mostra enganya, *en quina direcció* (el resultat sortiria més alt o més baix del real) i *com* es podria arreglar.

Tres tipus de biaix de mostreig habituals

- **Biaix de selecció:** la manera de triar afavoreix un perfil concret (per exemple, enquestar només qui passa per un lloc determinat).
- **Biaix de no-resposta:** responen sobretot les persones amb una opinió molt marcada (a favor o en contra), i la resta callen.
- **Biaix de cobertura:** el mètode no arriba a tota la població (per exemple, una enquesta en línia no arriba a qui no té internet).

Per a cada cas: qui queda fora? El resultat sortiria *més alt* o *més baix* del real? Com es podria corregir?

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — biaix de no-resposta

Un servei envia una enquesta de satisfacció per correu i només la retornen un 10% dels usuaris. Sovint responen sobretot els **molt satisfets** (per agrair) o els **molt insatisfets** (per queixar-se), mentre que la majoria «tèbia» no contesta. El resultat pot quedar **polaritzat** i no reflectir l'opinió mitjana real: és un **biaix de no-resposta**.

Exemple 1.2 — generalitzar des d'un únic lloc

Un estudi d'opinió es fa **en un únic barri** benestant i se'n generalitza el resultat a **tota la ciutat**. Com que aquell barri no representa la diversitat de la ciutat, la mostra té **biaix de selecció**: el resultat descriuria aquell barri, no la ciutat. Per corregir-ho, caldria mostrejar barris diversos en la proporció adequada.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — direcció del biaix

Per mesurar la satisfacció amb un curs, s'enquesta només qui l'ha **acabat**. En quina direcció s'esbiaixa el resultat i per què?

Solució. Qui va abandonar el curs —potser per insatisfacció— no és a la mostra. Així, s'enquesta sobretot qui hi estava prou a gust per acabar-lo. El resultat **sobreestima** la satisfacció (surt *més alt* del real). Per corregir-ho, caldria incloure també qui va abandonar.

Resposta: Sobreestima la satisfacció, perquè exclou qui va abandonar.

Exercici resolt 1.2 — identificar el tipus de biaix

Una enquesta telefònica es fa només a **telèfons fixos**, en horari laboral. Quin tipus de biaix hi ha i qui en queda fora?

Solució. És un **biaix de cobertura** (i de selecció): els telèfons fixos en horari laboral deixen fora qui no en té (sovint gent jove) i qui treballa i no pot respondre. La mostra sobrerepresenta un perfil concret (per exemple, persones grans o a casa en aquell horari), de manera que el resultat no és generalitzable a tota la població.

Resposta: Biaix de cobertura: en queden fora qui no té fix i qui treballa en aquell horari.

1.4 Exercicis per fer

Treballeu en grup a la pissarra: per a cada cas, digueu qui queda fora, en quina direcció esbiaixa i com s'arreglaria.

Exercicis per fer

1.1 Una web de notícies fa una enquesta clicable («Estàs a favor de X?») i publica el resultat com l'opinió de la població. Quin biaix hi ha? Qui respon aquestes enquestes?

1.2 Per saber quant llegeixen els joves, s'enquesta a la sortida d'una biblioteca. En quina direcció s'esbiaixaria el resultat?

1.3 Un estudi sobre l'ús del cotxe enquesta persones en una àrea de servei d'autopista. Qui queda fora? Sobreestima o infraestima l'ús del cotxe?

1.4 Per a cada situació, digues quin tipus de biaix predomina (selecció, no-resposta o cobertura):

a) enquesta en línia sobre necessitats de la gent gran;
b) enquesta on només responen els molt descontents.

1.5 (Correcció) Tria un dels casos anteriors i explica com el faries més representatiu.

1.6 (Raonament) Per què una mostra **gran** però **esbiaixada** no és millor que una de petita però ben triada? Pensa en un exemple.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 3

1.1 Biaix de selecció i de no-resposta: responen només els lectors de la web interessats en el tema i motivats a clicar (autoseleccionats). No és una mostra representativa de la població.

1.2 Sobreestimaria la lectura: a la sortida d'una biblioteca gairebé tothom llegeix (mostra esbiaixada cap a lectors).

1.3 En queda fora qui no viatja en cotxe (o no per autopista). Sobreestima l'ús del cotxe, perquè s'enquesta justament qui l'està fent servir.

1.4 (a) biaix de cobertura (no arriba a qui no té internet); (b) biaix de no-resposta (responen sobretot els descontents).

1.5 Resposta oberta. Ha de proposar ampliar o diversificar la manera d'arribar a la població (diferents llocs, moments, canals) i incloure els grups que quedaven fora.

1.6 Resposta oberta. Idea: una mostra gran però esbiaixada repeteix el mateix error a gran escala (mesura molt bé un grup equivocat); la mida no corregeix el biaix. Exemple: un milió de respostes d'una enquesta clicable segueix representant només qui clica, no la població.